

Compte rendu Pfsense

Table des matières

Intro :.....	1
Installation :	1
Configuration RAID :	3
Configuration Carte réseaux :	4
Test avec client en LAN :	6
Configuration règles firewall :	7
Conclusion :	8

Intro :

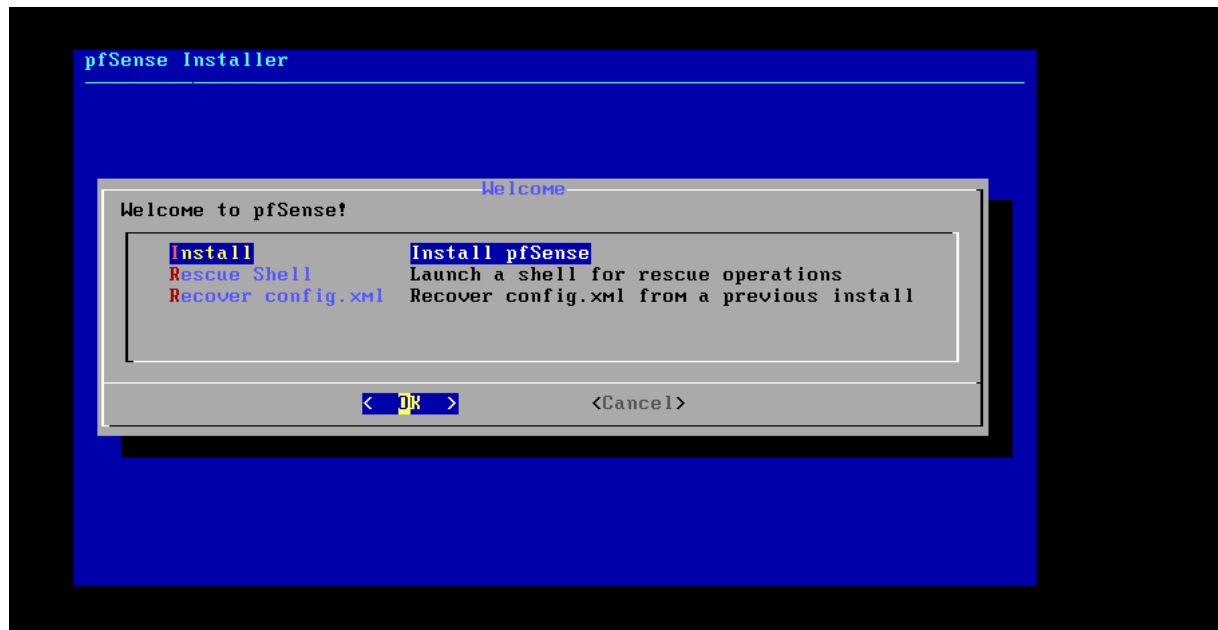
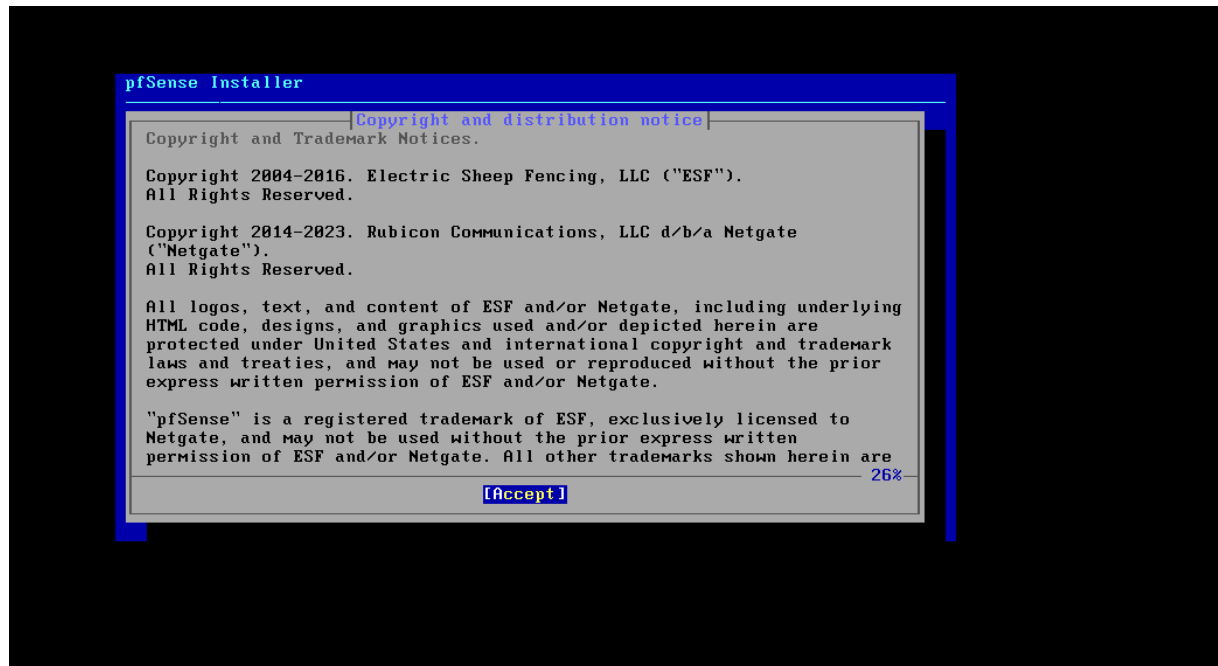
Pfsense est un routeur / pare-feu open-source basé sur un OS d'UNIX, il se place en porte de sortie du réseau, il agit comme une douane et filtre les entrées/sorties.

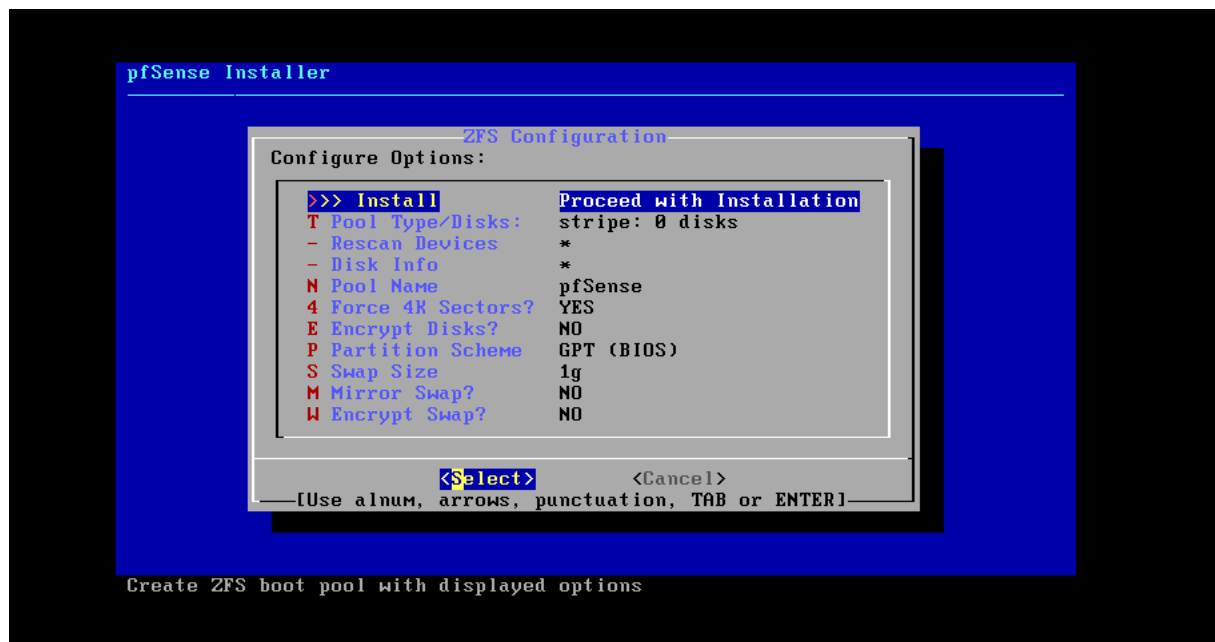
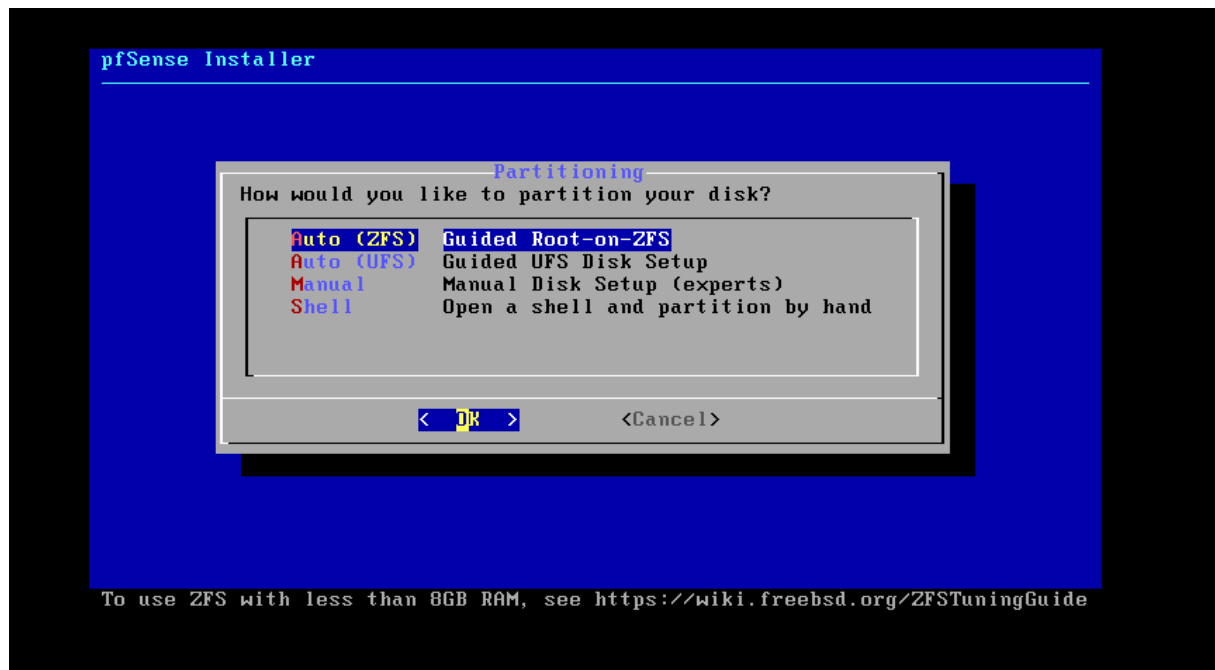
Installation :

Récupérer l'ISO en ligne, lancer l'ISO dans une VM :

Lien pour l'ISO = <https://github.com/ipsec-dev/pfsense-iso/releases>

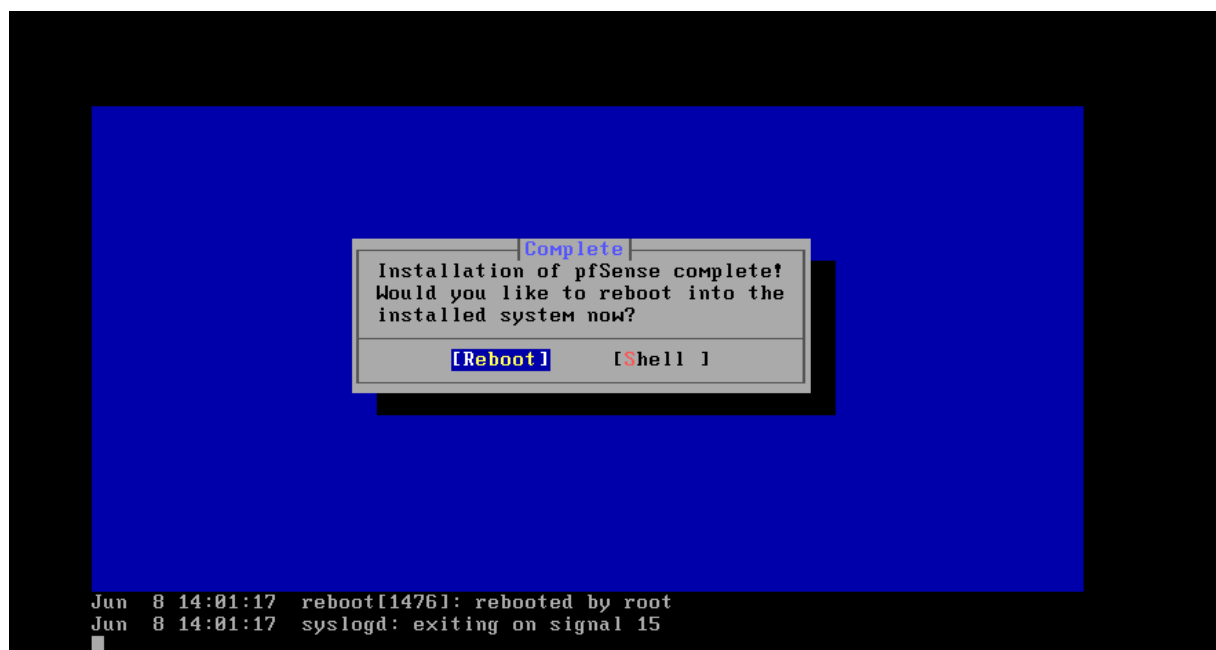
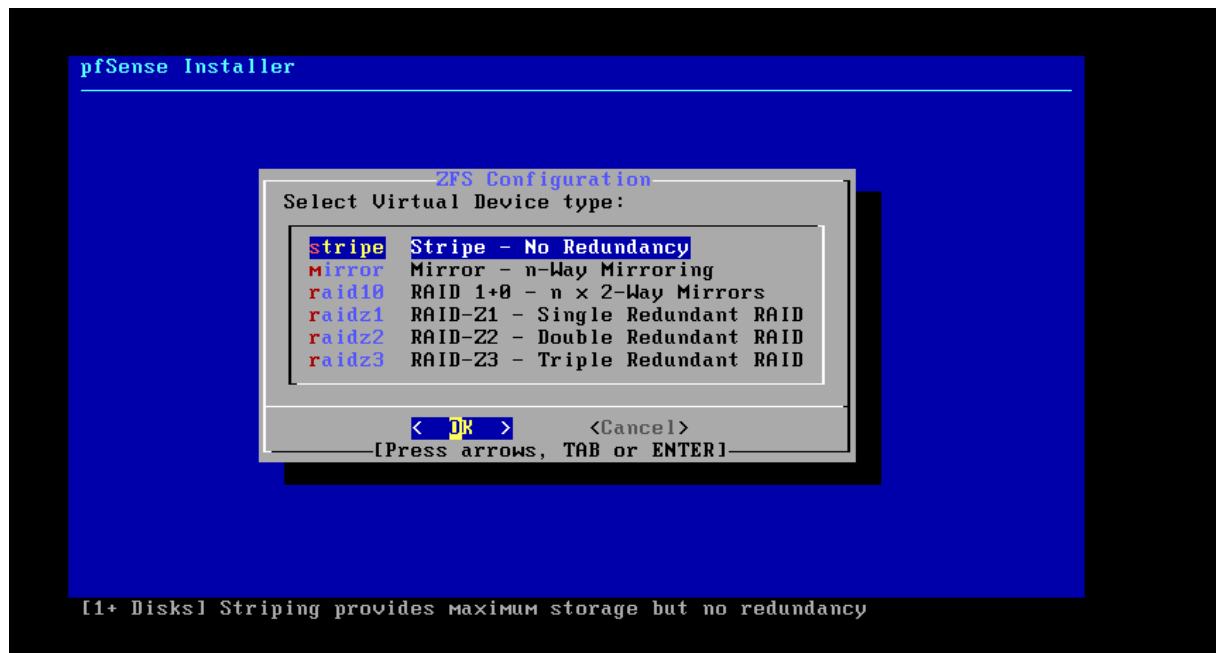
On met l'ISO dans la VM et on lance, on procède à toutes les étapes d'installations





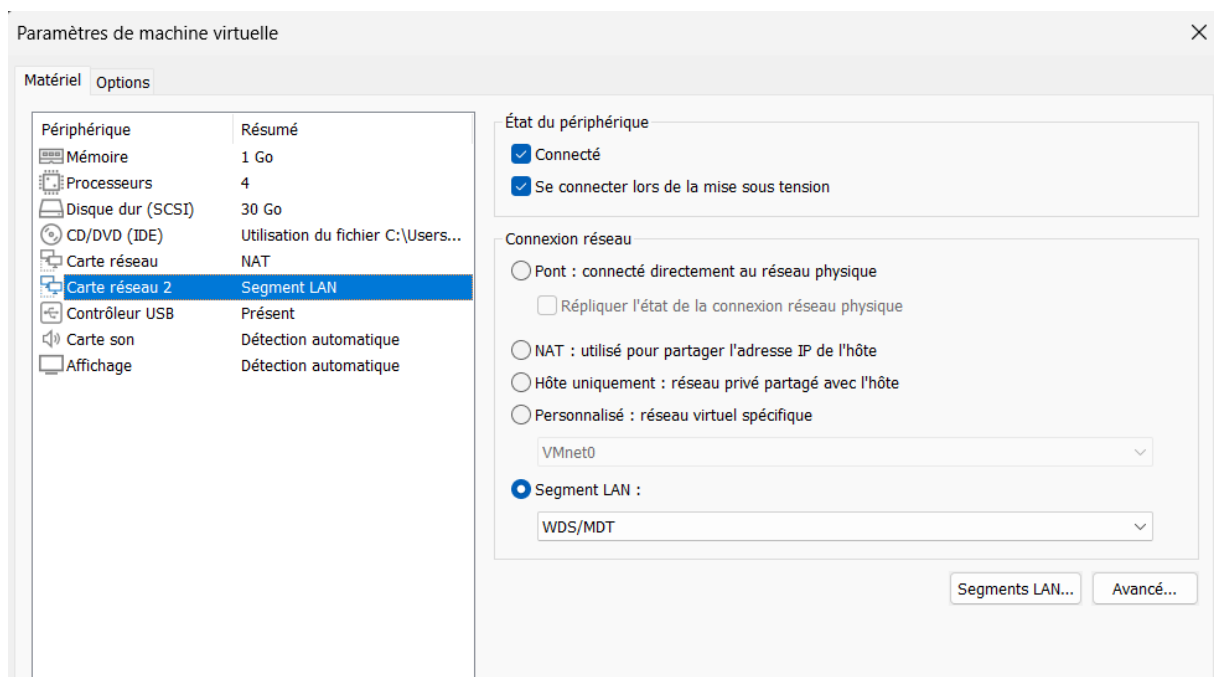
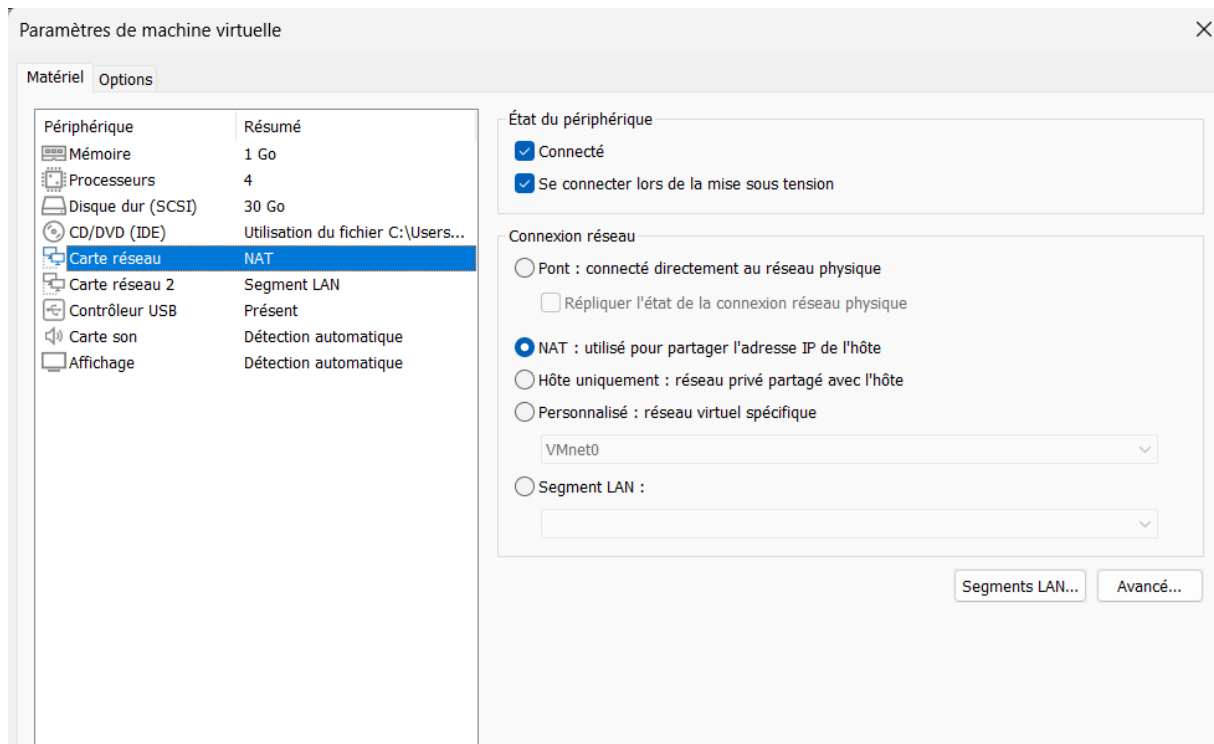
Configuration RAID :

Ici on peut paramétrer le RAID sur notre VM Pfsense selon que l'on ai un ou plusieurs disques on pourrait installer un ou plusieurs disque dur de sauvegarde qui serviront de backup.



Configuration Carte réseaux :

On configure les cartes réseaux une en NAT et une en LAN



```
Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: ec95989419a5573e0453

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

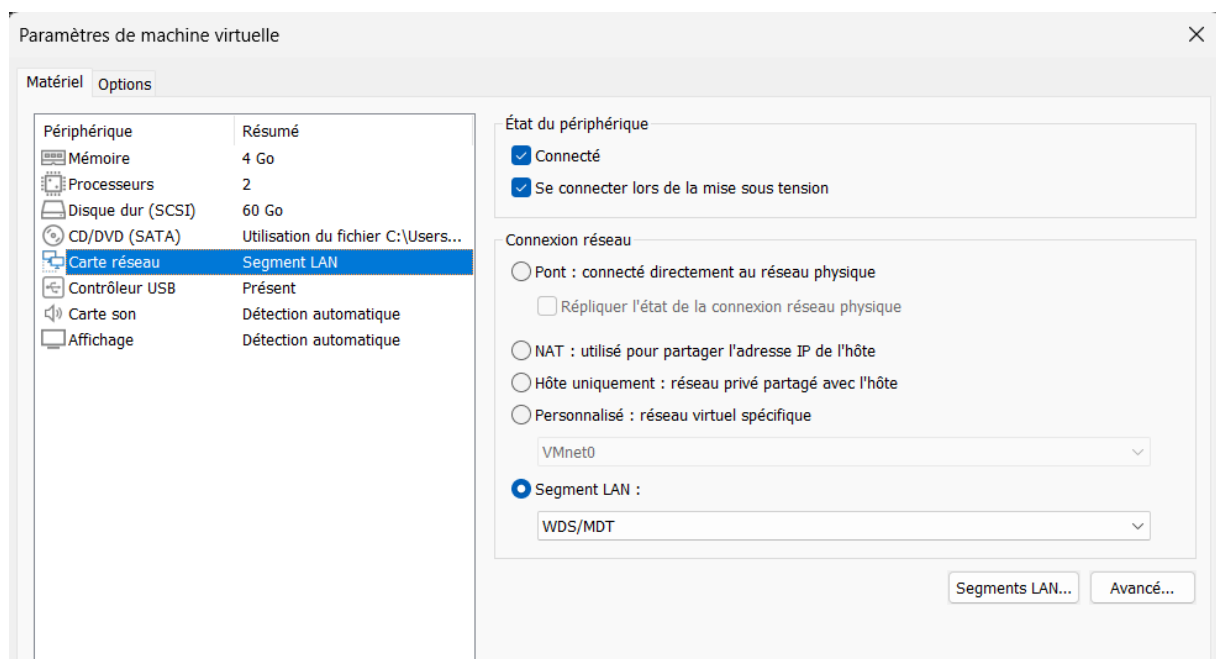
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.145.151/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

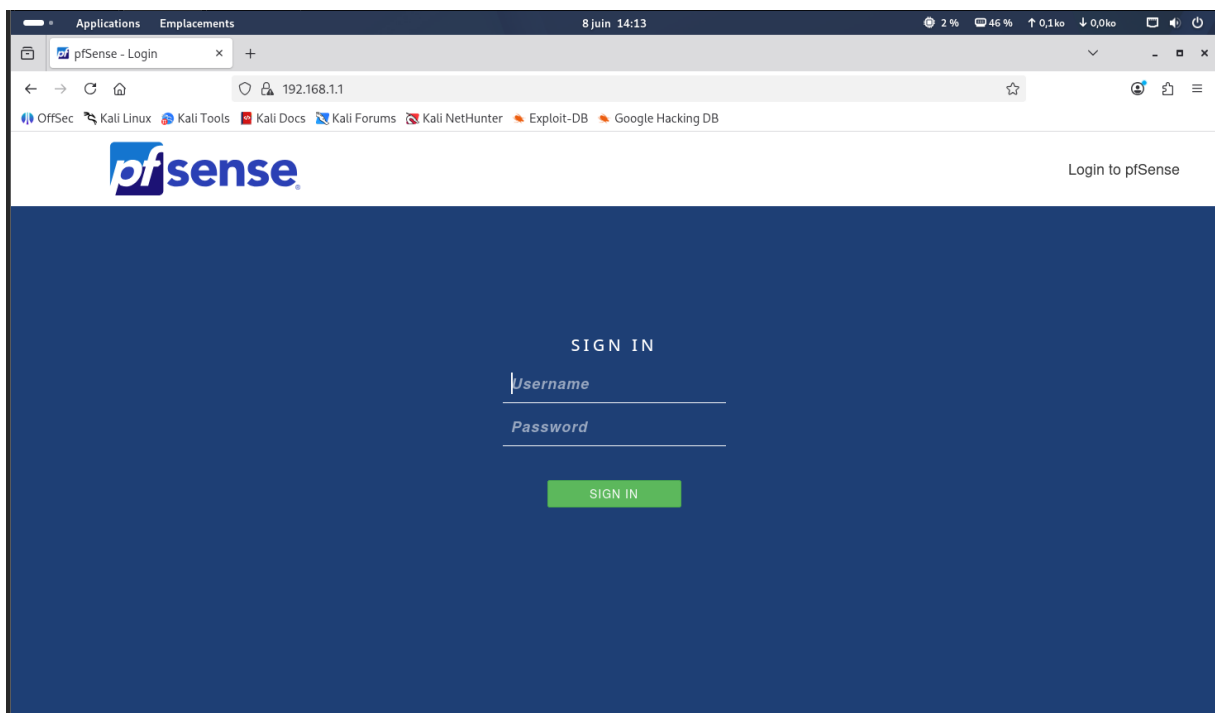
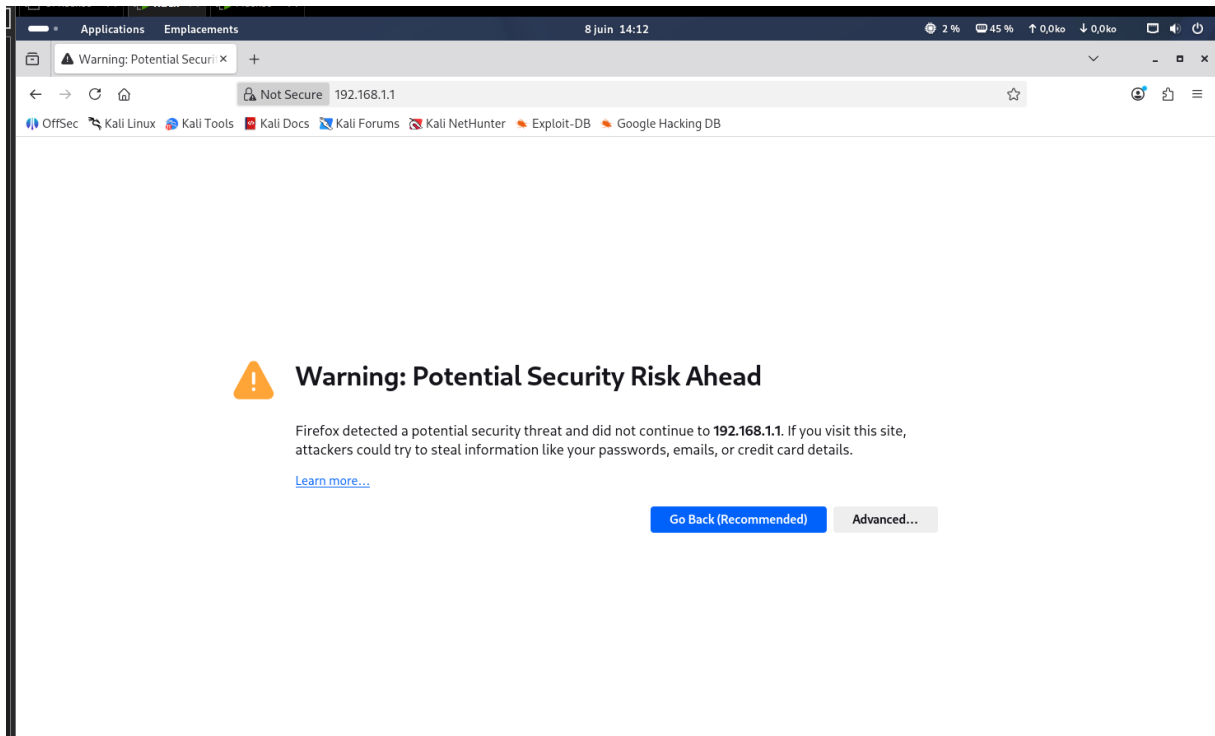
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Test avec client en LAN :

On configure la carte réseau en LAN sur la machine cliente pour pouvoir se connecter au Pfsense, on vérifie que les deux sont bien sur le même segment lan





Configuration règles firewall :

En explorant l'outil pfsense on voit qu'on peut créer des règles de firewall, j'ai créée une règle de firewall rejetant les paquets ICMP (Internet control message protocol) bloquant ainsi les ping sur les appareils connectés sur le réseau, voir ci-dessous l'application de la règle de firewall ainsi qu'un screenshot de test montrant un ping fonctionner puis un ping après l'application de la règles.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	1/1.05 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4+6 ICMP any	*	*	*	*	*	none			
☒	2/2.25 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

```
(optimusprime@Hacker)-[~]
$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=77.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=16.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=26.9 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.055/40.168/77.588/26.824 ms

(optimusprime@Hacker)-[~]
$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5118ms

(optimusprime@Hacker)-[~]
$
```

Conclusion :

En conclusion l'installation de pfsense est plutôt rapide et relativement simple même si des configurations plus avancées sont possibles. Une configuration légère des règles de firewall a été faite mais il est largement possible de faire plus et de créer un réseau très sécurisé avec ce genre d'outils.